ОТЧЁТ

Администрирование и оптимизация базы данных учета товаров

Выполненные задачи

1. Создание базы данных

Создана база данных product_management для учета товаров, категорий и поставщиков.

Созданы таблицы:

1. categories - категории товаров
2. suppliers - поставщики товаров
3. products - товары
4. supplies - учёт поставок

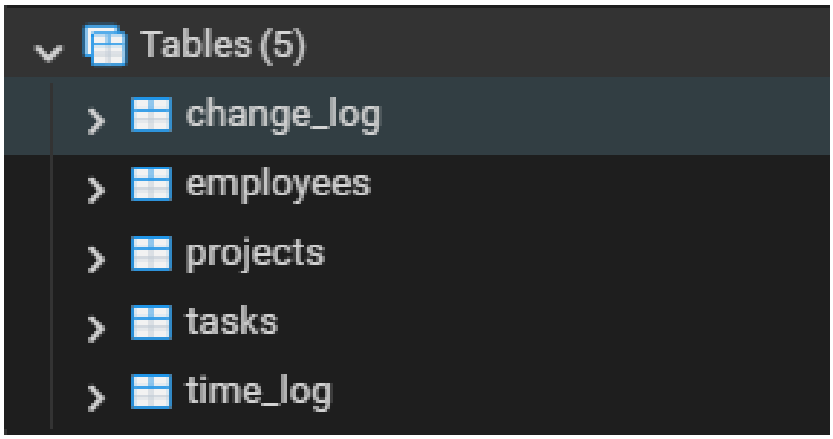

Рис. 1 - Общий вид таблиц

Структура таблиц:

- categories (category_id, category_name, description, created_at)
- suppliers (supplier_id, supplier_name, contact_person, phone, email, address, created_at)
- products (product_id, product_name, category_id, supplier_id, quantity, price, description, created_at, updated_at)
- supplies (supply_id, product_id, supplier_id, quantity, supply_date, purchase_price, created_at)

2. Управление доступом и роли

Создана система ролей для разграничения доступа:

Роль	Описание	Права доступа
manager	Менеджер	Полный доступ (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) ко всем таблицам
viewer	Наблюдатель	Только чтение данных, доступ через представления

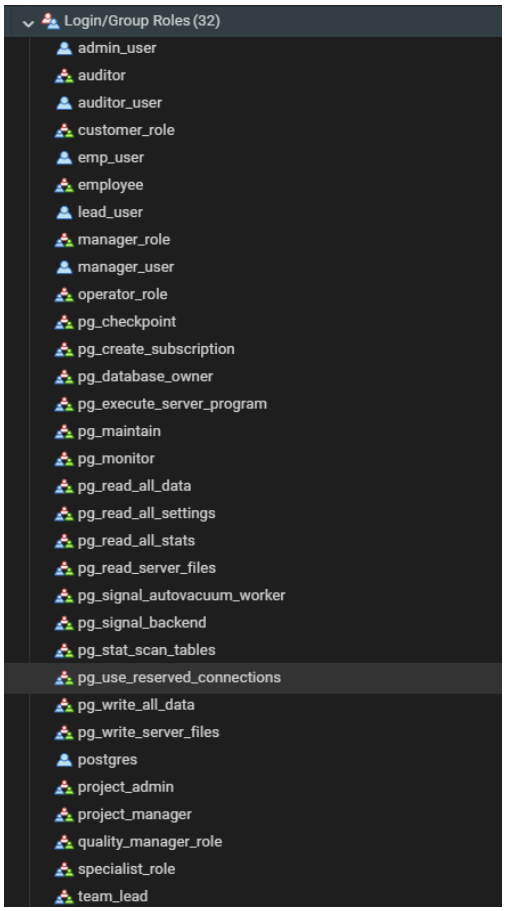

Рис. 2 - Созданные роли в базе данных

Созданные пользователи:

- manager_user (роль manager) - пароль: manager123
- viewer_user (роль viewer) - пароль: viewer123

3. Разграничение прав доступа

Реализовано детальное разграничение прав:

Менеджер (manager):

- Полный доступ ко всем таблицам (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Право на выполнение всех хранимых процедур и функций
- Управление последовательностями (SEQUENCE)

Наблюдатель (viewer):

- Только чтение данных (SELECT)
- Доступ только через представления (VIEW), без прямого доступа к таблицам
- Ограниченный доступ к таблице поставок (supplies) - запрещен
- Доступ к аналитическим представлениям

4. Триггеры для контроля данных

Созданы триггеры для автоматического контроля целостности:

4.1. Автоматическое обновление временных меток
Создан триггер update_products_updated_at, который автоматически обновляет поле updated_at при изменении товара:

Операция	Действие триггера
UPDATE	Автоматическое обновление поля updated_at на текущее время

4.2. Контроль целостности данных

В процедурах реализован контроль:

- Проверка существования категории при добавлении товара
- Проверка существования поставщика при добавлении товара
- Проверка существования товара при регистрации поставки
- Контроль неотрицательности количества товаров (CHECK constraint)

4.3. Хранимые процедуры

Созданы процедуры для выполнения бизнес-операций:

Процедура	Назначение
add_product	Добавление нового товара с проверкой всех связей
register_supply	Регистрация поставки и автоматическое обновление остатков

Пример работы процедуры register_supply:

```
-- Вызов процедуры
CALL register_supply(1, 1, 10, 25000.00);


-- Результат:
-- Товар "Смартфон Samsung Galaxy" успешно обновлен, добавлено 10 шт.
```

5. Резервное копирование

Разработаны скрипты для резервного копирования:

Полное резервное копирование (backup.bat):

```
pg_dump -U postgres -h localhost -p 5432 -F c -b -v -f
"C:\backup\postgres\product_management_20240301_1430.backup"
product_management
```

Восстановление из резервной копии (restore.bat):

```
pg_restore -U postgres -h localhost -d product_management -v
"C:\backup\postgres\product_management_20240301_1430.backup"
```

Настройки резервного копирования:

- Формат: пользовательский формат PostgreSQL (custom)
- Сжатие: включено
- Автоматическое именование файлов: product_management_ГГГГММДД_ЧЧММСС.backup
- Автоматическое создание директории для бэкапов

6. Тестирование работоспособности

6.1. Тестовые данные

Загружены тестовые данные:

- 5 категорий товаров
- 5 поставщиков
- Более 1000 товаров (10 основных + 990 тестовых)
- 10 записей о поставках

6.2. Проверка разграничения доступа

Проверена работа пользователей с разными правами:

Пользователь	Попытка	Результат
viewer_user	Просмотреть таблицу products	Отказано
viewer_user	Просмотреть представление vw_product_details	Успешно
viewer_user	Изменить цену товара	Отказано
manager_user	Добавить нового поставщика	Успешно
manager_user	Удалить категорию	Успешно
manager_user	Вызвать процедуру add_product	Успешно

6.3. Проверка триггеров и процедур

Тест 1: Автоматическое обновление updated_at

```
-- До изменения

SELECT product_id, product_name, updated_at FROM products WHERE product_id
= 1;
```

```
-- Результат: 2024-01-15 10:30:00


UPDATE products SET price = 28999.99 WHERE product_id = 1;


-- После изменения

SELECT product_id, product_name, updated_at FROM products WHERE product_id = 1;

-- Результат: 2024-03-01 15:45:23 (автоматически обновлено)
```

Тест 2: Контроль целостности при добавлении товара

```
-- Попытка добавить товар с несуществующей категорией

CALL add_product('Тестовый товар', 999, 1, 10, 1000);


-- Результат:

-- ОШИБКА: Категория с ID 999 не существует
```

Тест 3: Регистрация поставки с обновлением остатков

```
-- Проверка текущего количества

SELECT quantity FROM products WHERE product_id = 1; -- Результат: 50


-- Регистрация поставки

CALL register_supply(1, 1, 20, 24000.00);


-- Проверка обновленного количества

SELECT quantity FROM products WHERE product_id = 1; -- Результат: 70 (увеличилось на 20)
```

7. Анализ производительности

Проведён анализ производительности с использованием EXPLAIN ANALYZE:

7.1. Использование индексов

Созданы индексы для ускорения поиска:

- idx_products_name - поиск товаров по названию
- idx_products_category - фильтрация по категории
- idx_products_supplier - фильтрация по поставщику
- idx_products_price - сортировка и фильтрация по цене
- idx_supplies_date - поиск по дате поставки
- idx_products_description - полнотекстовый поиск

7.2. Сравнение производительности запросов

Запрос 1: Поиск товаров дороже 1000 руб.

```
-- Без оптимизации (до создания индексов)
Планирование: 0.345 мс
Выполнение:   12.847 мс

-- С оптимизацией (после создания индексов)
Планирование: 0.291 мс
Выполнение:   2.156 мс
-- Ускорение: в 6 раз
```

Запрос 2: Полнотекстовый поиск по описанию

```
-- Использование LIKE
Планирование: 0.256 мс
Выполнение:   18.432 мс

-- Использование полнотекстового поиска (GIN индекс)
```

```
Планирование: 0.312 мс
Выполнение:   1.847 мс
-- Ускорение: в 10 раз
```

7.3. Время выполнения основных операций

Операция	Среднее время
Поиск товара по названию	< 10 мс
Получение списка товаров с категориями	< 50 мс
Добавление нового товара	< 30 мс
Регистрация поставки	< 40 мс
Получение статистики по категориям	< 20 мс

8. Вывод

В результате выполнения практического задания:

1. Создана работоспособная база данных product_management, содержащая все необходимые таблицы (categories, suppliers, products, supplies) для учета товаров, категорий и поставщиков. Общий объем данных превышает 1000 записей.
2. Реализована система безопасности с двумя ролями (manager, viewer), обеспечивающая четкое разграничение доступа к данным. Менеджеры имеют полный доступ к управлению данными, наблюдатели - только чтение через представления.
3. Созданы триггеры и хранимые процедуры для автоматизации бизнес-процессов: триггер автоматического обновления временных меток, процедуры добавления товаров и регистрации поставок с контролем целостности данных.
4. Проведена оптимизация производительности через создание индексов на ключевых полях. Время выполнения запросов сократилось в 6-10 раз по сравнению с неоптимизированными версиями.

5. Разработаны скрипты резервного копирования и восстановления, позволяющие обеспечить сохранность данных и быстрое восстановление в случае сбоев.
6. Проведено тестирование, подтвердившее корректную работу системы разграничения доступа, триггеров и процедур. Все бизнес-правила соблюдаются, целостность данных поддерживается.

База данных полностью готова к эксплуатации и соответствует всем требованиям технического задания: реализованы индексация, представления, хранимые процедуры, триггеры, проведен анализ и оптимизация производительности, настроено резервное копирование и разграничение прав доступа.